

PROYECTO FINAL

Informe

Técnicas de Programación Orientada a Objetos · Ingeniería de Sistemas · 5to Ciclo · 2026

Grupo:	Grupo 15
Integrante 1	Jonathan Calderón Gamarra (N00571575)
Integrante 2	Karla Mariel Quispe Padilla (N00353037)
Integrante 3	Andre Aaron Colchado Robles (N00418772)
Integrante 4	Dara Rina Borja Goñi (N00422554)
Empresa / caso	IronForge Gym
Docente	Victor Murguerza

 Instrucciones generales

Este formato guía la elaboración del informe del Proyecto Final. Completa cada sección con los datos reales de tu empresa o caso ficticio. Lee los recuadros de ayuda (💡 **Hint**) antes de desarrollar cada punto — contienen orientación para evitar los errores más comunes.

- **Entrega:** un archivo .docx con este informe + un archivo .zip con los archivos .java del proyecto.
- El código debe compilar y ejecutarse sin errores en VSCode con Java 17+.
- El diagrama UML debe ser una imagen insertada en el informe (captura de StarUML, draw.io o similar).
- La empresa puede ser real (donde trabajas o conoces) o ficticia, pero el problema debe ser auténtico.

01 Identificar y formular el problema

2 pts

1.1 Descripción de la empresa o contexto

Nombre: IronForge Fitness Club S.A.C.

Nombre comercial: IronForge Gym

Rubro: Servicios deportivos y acondicionamiento físico.

Ubicación: Yanahuara, Arequipa, Perú.

Tamaño: Aproximadamente 7 empleados y 420 clientes registrados, de los cuales alrededor de 280 mantienen una membresía activa.

Área donde se origina el problema: Recepción y administración.

IronForge Gym es un gimnasio dedicado a brindar servicios de entrenamiento físico y acondicionamiento muscular. El área de recepción se encarga del registro de nuevos clientes, gestión de membresías y control de ingreso al establecimiento.

1.2 Descripción del problema actual

Actualmente, el registro de clientes y el control de ingreso se realizan de manera manual mediante cuadernos físicos. Los datos personales de los clientes, las membresías y los ingresos son registrados por el personal de recepción.

Este proceso dificulta la búsqueda y actualización de información. Además, verificar manualmente si un cliente tiene una membresía vigente puede generar demoras y errores en el control de acceso.

En horas de mayor afluencia, la búsqueda de información puede tomar aproximadamente entre 2 y 4 minutos por cliente. Asimismo, los registros físicos pueden deteriorarse, extraviarse o presentar información incompleta.

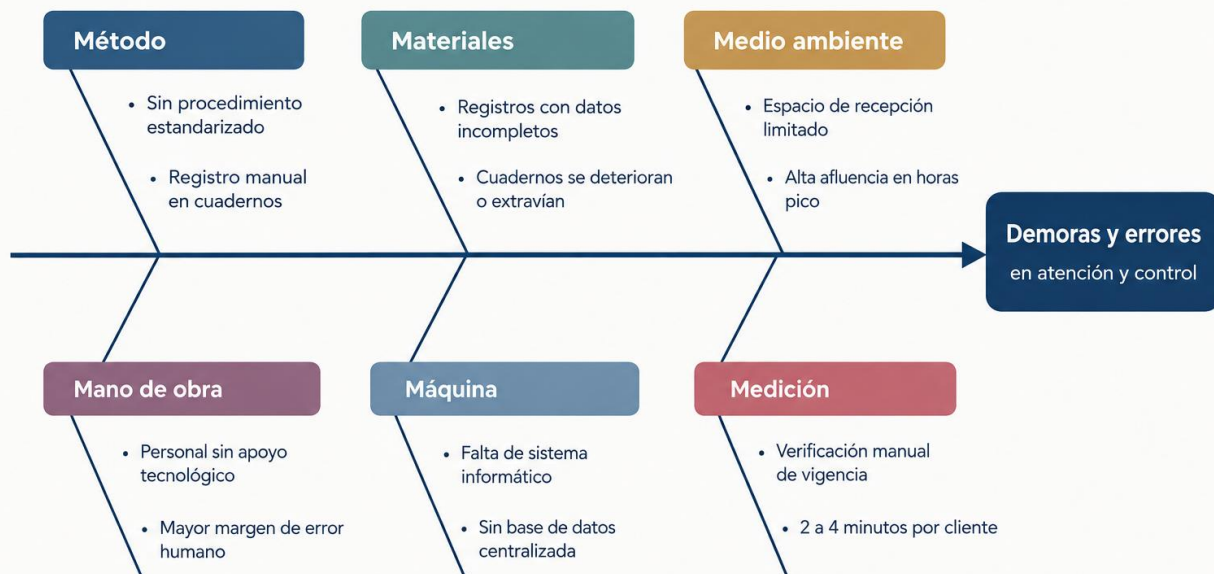
Como consecuencia, el gimnasio presenta demoras en la atención, dificultad para consultar el historial de ingresos y mayor riesgo de errores en el control de las membresías.

Diagrama de Ishikawa

En este apartado se colocará el diagrama de Ishikawa correspondiente al problema identificado: registro manual de clientes y control manual de ingreso en IronForge Gym.

Diagrama de Ishikawa

Registro manual de clientes y control de ingreso



1.3 Formulación del problema (pregunta)

¿Cómo automatizar el registro de clientes y el control de ingreso en IronForge Gym mediante un sistema de escritorio desarrollado en Java y conectado a una base de datos MySQL, con la finalidad de mejorar la gestión de la información y reducir las demoras en la atención?

02 Antecedentes del problema identificado

2 pts

2.1 Antecedente 1

Castañeda Pisani y Guillen Vilchez (2023) desarrollaron una propuesta de implementación de una página web para el control de clientes y asistencia en la empresa Susan Gym. El estudio identificó dificultades en el manejo manual de los datos de los clientes y planteó una solución web que permitiera registrar, consultar y controlar la información de manera más rápida y organizada. Los autores concluyeron que la digitalización de estos procesos puede facilitar la gestión de clientes y mejorar el control de la asistencia en el gimnasio.

Cita: (Castañeda Pisani & Guillen Vilchez, 2023)

Fuente: Universidad César Vallejo – Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Documento disponible públicamente en Studocu

2.2 Antecedente 2

Rodríguez Portilla (2024) – Pontificia Universidad Católica del Ecuador

El proyecto *Sistema web para la gestión de accesos al club de fortalecimiento muscular de la PUCE-I mediante un decodificador de credenciales* abordó dificultades relacionadas con el registro y control de accesos de un gimnasio.

El problema estaba relacionado con el uso de procedimientos manuales y hojas de cálculo para administrar los accesos, lo que podía generar errores en el registro y afectar la integridad de la información.

Como solución se planteó un sistema web para optimizar el registro y control de los accesos al gimnasio, permitiendo gestionar la información de manera digital.

Este antecedente se relaciona directamente con el proyecto propuesto para IronForge Gym, debido a que ambos buscan mejorar el control de acceso mediante la digitalización del proceso.

Cita: (Rodríguez Portilla, 2024)

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Repositorio Institucional.

03 Establecer los objetivos del proyecto

2 pts

3.1 Objetivo general

Desarrollar, en un periodo de 4 semanas, un sistema de escritorio para la gestión de clientes y el control de ingreso de IronForge Gym, utilizando Java, JavaFX y MySQL, que permita digitalizar los procesos de registro de clientes y control de acceso, reduciendo a menos de 1 minuto el tiempo de registro de cada ingreso en comparación con el proceso manual actual realizado mediante cuadernos físicos.

3.2 Objetivo específico 1

Analizar y documentar los requerimientos funcionales del sistema mediante historias de usuario y criterios de aceptación verificables.

3.3 Objetivo específico 2

Diseñar un diagrama de clases UML que represente las entidades, relaciones y principales componentes del sistema.

3.4 Objetivo específico 3

Implementar el sistema en Java mediante clases del modelo, una capa de presentación, servicios y DAO para gestionar la información en MySQL mediante JDBC. Los programas de consola y la interfaz JavaFX utilizarán directamente los servicios. Las vistas FXML contarán con controladores de eventos XxxViewController dentro del paquete gui.

3.5 Objetivo específico 4

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de los principales requerimientos funcionales y sus criterios de aceptación.

4

Alcance de la solución

2 pts

4.1 ¿Qué incluye el sistema? (dentro del alcance)

El sistema incluirá los siguientes módulos y funcionalidades:

- Gestión de clientes.
- Registro, consulta y actualización de clientes.
- Gestión de tipos de membresía.
- Registro y consulta de membresías.
- Verificación de vigencia de membresías.
- Registro de ingresos de clientes.
- Consulta del historial de ingresos.
- Búsqueda de clientes por DNI.
- Consulta de membresías próximas a vencer.
- Gestión básica de usuarios del sistema.
- Inicio de sesión y control de acceso según rol.
- Almacenamiento de información en una base de datos MySQL.
- Programas de consola e interfaz gráfica JavaFX que reutilizan los mismos servicios y DAO. La interfaz utiliza vistas FXML y controladores de eventos del paquete gui.

4.2 ¿Qué NO incluye el sistema? (fuera del alcance)

El sistema no incluirá:

- Aplicación móvil.
- Página web.
- Pagos electrónicos.
- Integración con bancos o billeteras digitales.
- Facturación electrónica.
- Integración con SUNAT.
- Reconocimiento facial.
- Control biométrico.
- Lectores de huella digital.
- Torniquetes automáticos.
- Gestión de rutinas de entrenamiento.
- Gestión nutricional.
- Integración con WhatsApp.
- Inteligencia artificial.

05 Requerimientos Funcionales (mínimo 10)

2 pts

Código	Módulo	Descripción del requerimiento	Prior.
RF-01	Clientes	El sistema debe permitir al recepcionista registrar clientes con DNI, nombres y apellidos obligatorios y teléfono opcional, impidiendo registros con datos obligatorios vacíos o DNI duplicado.	Alta
RF-02	Clientes	El sistema debe permitir al recepcionista buscar un cliente por su DNI y mostrar sus datos personales, o indicar que no existe un cliente registrado con ese documento.	Alta
RF-03	Clientes	El sistema debe permitir al recepcionista actualizar los nombres, apellidos y teléfono de un cliente registrado, validando los campos obligatorios y conservando sus membresías e ingresos asociados.	Alta
RF-04	Membresía	El sistema debe permitir al recepcionista consultar la vigencia de las membresías de un cliente. Una membresía estará vigente cuando la fecha de consulta se encuentre entre sus fechas de inicio y vencimiento, ambas incluidas; fuera de ese período, se mostrará como aún no vigente o vencida, según corresponda.	Alta
RF-05	Membresía	El sistema debe permitir al recepcionista registrar una membresía para un cliente existente, seleccionando un tipo registrado e indicando las fechas de inicio y vencimiento. Ambas fechas son obligatorias y el vencimiento no puede ser anterior al inicio. El registro solo procederá si el cliente no tiene ninguna membresía vigente o programada, es decir, ningún período cuya fecha de vencimiento sea igual o posterior a la fecha actual. Si existe uno, el sistema rechazará el registro e indicará que debe utilizarse la opción Renovar. Si el cliente tiene períodos anteriores, la nueva membresía deberá comenzar después de la mayor fecha de vencimiento registrada, evitando superposiciones y conservando el historial.	Alta

RF-06	Ingresos	El sistema debe permitir al recepcionista registrar el ingreso de un cliente mediante su DNI, asociando el registro al cliente y a la membresía que autoriza el acceso.	Alta
RF-07	Ingresos	El sistema debe verificar que el cliente exista y cuente con una membresía vigente antes de autorizar un ingreso. Si alguna condición no se cumple, debe informar el motivo y no crear el registro de ingreso. Si los datos anteriores a la incorporación de esta regla contienen varias membresías vigentes del mismo cliente, el ingreso se asociará a la de mayor identificador entre las membresías vigentes de ese cliente. Esta excepción permite conservar los registros antiguos y no autoriza nuevas superposiciones.	Alta
RF-08	Ingresos	El sistema debe guardar automáticamente la fecha y hora de cada ingreso autorizado, obtenidas del reloj del sistema.	Alta
RF-09	Consultas	El sistema debe permitir al administrador consultar el historial de ingresos de un cliente mediante su DNI, mostrando la fecha y hora de cada registro e indicando cuando no existan ingresos.	Media
RF-10	Usuarios	El sistema debe permitir a los usuarios activos iniciar sesión mediante su nombre de usuario y contraseña. Si las credenciales son incorrectas o la cuenta está inactiva, debe rechazar el acceso.	Media
RF-11	Consultas	El sistema debe permitir al administrador consultar las membresías vigentes que vencen entre la fecha actual y los siguientes siete días, ambos extremos incluidos, mostrando el nombre y DNI del cliente y la fecha de vencimiento.	Alta
RF-12	Membresías	El sistema debe permitir al recepcionista renovar la membresía de un cliente que tenga al menos un período registrado. La renovación creará una nueva membresía cuya fecha de inicio sea posterior a la mayor fecha de vencimiento registrada del cliente y aplicará las validaciones de fechas del RF-05. La renovación podrá realizarse aunque el cliente tenga una membresía vigente o programada. No se aplicará la restricción de registro que exige utilizar	Alta

		Renovar. Los períodos anteriores se conservarán sin modificarse ni eliminarse. Si el cliente no tiene membresías registradas o la fecha de inicio no es posterior al último vencimiento, el sistema rechazará la renovación y mostrará el motivo.	
RF-13	Usuarios	. El sistema debe permitir al administrador crear usuarios del personal con nombre de usuario único, contraseña y rol Administrador o Recepcionista, validando que esos datos sean obligatorios. Las cuentas nuevas se registrarán como activas.	Alta
RF-14	Usuarios	El sistema debe permitir al administrador activar o desactivar las cuentas del personal, impidiendo el inicio de sesión de los usuarios inactivos.	Alta
RF-15	Membresías	El sistema debe permitir al administrador registrar y consultar tipos de membresía con un nombre obligatorio y único, y permitir al recepcionista consultar los tipos disponibles al registrar una membresía.	Alta
RF-16	Usuarios	El sistema debe restringir las operaciones según el rol del usuario autenticado. El Recepcionista podrá registrar, buscar y actualizar clientes; consultar los tipos de membresía disponibles; registrar y renovar membresías; consultar su vigencia y registrar ingresos. El Administrador podrá consultar historiales de ingresos y membresías próximas a vencer, registrar y consultar tipos de membresía, y crear, activar y desactivar cuentas del personal.	Alta

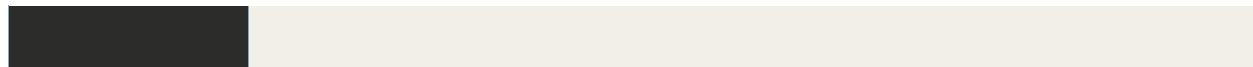
06**Historias de Usuario con Criterios de Aceptación**

2 pts

Completa las siguientes historias de usuario (mínimo 5, máximo 10):

HU-01	Título de la historia: Registro de clientes
Como	Recepcionista
Quiero	Registra los datos de nuevos clientes
Para	Mantener organizada la información de los clientes y evitar registros manuales
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que no existe un cliente con DNI 12345678, cuando el recepcionista registra a Ana Torres con ese DNI y teléfono 987654321, entonces el sistema guarda al cliente, muestra el mensaje «Cliente registrado correctamente» y permite consultar los datos registrados mediante su DNI. ✓ CA-02: Dado que el recepcionista ingresa el DNI 12345678 y deja vacíos los nombres y apellidos, cuando intenta guardar al cliente, entonces el sistema impide el registro y muestra el mensaje «Los nombres y apellidos son obligatorios»

HU-02	Título de la historia: Consulta de clientes
Como	recepcionista
Quiero	buscar clientes mediante su DNI
Para	consultar rápidamente su información.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Cliente encontrado: Dado que Ana Torres López está registrada con DNI 12345678 y teléfono 987654321, cuando el recepcionista busca ese DNI, entonces el sistema muestra sus nombres, apellidos, DNI y teléfono. ✓ CA-2: Dado que no existe un cliente con DNI 87654321, cuando el recepcionista busca ese documento, entonces el sistema muestra «Cliente no encontrado» y no presenta datos de otro cliente.



HU-03	Título de la historia: Gestión de membresías
Como	repcionista
Quiero	registrar una membresía para un cliente
Para	mantener actualizado su período de acceso al gimnasio
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que un cliente existente no tiene membresías registradas, cuando el recepcionista selecciona un tipo registrado e introduce fechas válidas, entonces el sistema guarda la membresía asociada al cliente. ✓ CA-02: Dado que el cliente no existe, cuando el recepcionista intenta registrar una membresía, entonces el sistema rechaza la operación y no guarda ningún período. ✓ CA-03: Dado que la fecha actual es 02/10/2026 y el cliente tiene una membresía vigente o programada cuyo último vencimiento es 31/10/2026, cuando el recepcionista intenta registrar otra mediante la opción Registrar, entonces el sistema no guarda la nueva membresía y muestra: «El cliente ya tiene una membresía vigente o programada hasta el 31/10/2026; use Renovar». ✓ CA-04: Dado que la fecha actual es 02/10/2026 y la mayor fecha de vencimiento del cliente es 30/09/2026, cuando el recepcionista intenta registrar un período que comienza el 30/09/2026, entonces el sistema rechaza la operación y muestra: «La membresía debe empezar después del 30/09/2026, fecha del último vencimiento del cliente». ✓ CA-05: Dado que el recepcionista introduce una fecha de vencimiento anterior a la fecha de inicio, cuando intenta guardar la membresía, entonces el sistema rechaza la operación e informa que el vencimiento no puede ser anterior al inicio.

HU-04	Título de la historia: Verificación de membresía
Como	repcionista.
Quiero	consultar la vigencia de la membresía de un cliente.

Para	determinar si puede ingresar al gimnasio.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que El cliente tiene una membresía vigente, cuando El recepcionista consulta su membresía, entonces El sistema debe indicar que la membresía se encuentra vigente. ✓ CA-02: Dado que El cliente tiene una membresía vencida, cuando El recepcionista consulta su membresía, entonces El sistema debe indicar que la membresía se encuentra vencida.

HU-05	Título de la historia: Control de ingreso
Como	recepcionista
Quiero	registrar el ingreso de los clientes al gimnasio
Para	controlar los accesos y mantener un historial digital.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que el cliente se encuentra registrado y posee una membresía vigente, cuando el recepcionista registra su ingreso al gimnasio, entonces el sistema registra el ingreso y almacena automáticamente la fecha y hora. ✓ CA-02: Dado que el cliente está registrado pero no tiene ninguna membresía vigente en la fecha actual, cuando el recepcionista intenta registrar su ingreso, entonces el sistema rechaza la operación, muestra el motivo y no guarda ningún registro de ingreso.

HU-06	Título de la historia: Consulta de historial de ingresos
Como	administrador.
Quiero	consultar el historial de ingresos.
Para	conocer los accesos registrados de los clientes.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que Existen registros de ingreso, cuando El administrador consulta el historial, entonces El sistema debe mostrar los ingresos registrados.

✓ **CA-02:** Dado que No existen registros para la consulta realizada, cuando El administrador realiza la búsqueda, entonces El sistema debe indicar que no existen registros.

HU-07**Como****Quiero****Para****Criterios de
aceptación****Título de la historia: Consulta de membresías por vencer**

administrador.

consultar las membresías próximas a vencer. (7 días)

identificar a los clientes que deben renovar su membresía.

✓ **CA-01:** Dado que la fecha actual es 03/10/2026 y existen membresías vigentes que vencen el 03/10/2026 y el 10/10/2026, cuando el administrador consulta las membresías próximas a vencer, entonces el sistema muestra ambas, incluyendo el nombre y DNI del cliente y la fecha de vencimiento.

✓ **CA-02:** Dado que existen membresías vencidas, membresías que todavía no han comenzado o membresías cuyo vencimiento es posterior al 10/10/2026, cuando el administrador realiza la consulta el 03/10/2026, entonces esos registros no aparecen en los resultados.

✓ **CA-03:** Dado que no existen membresías vigentes que venzan entre la fecha actual y los siguientes siete días, cuando el administrador realiza la consulta, entonces el sistema informa que no hay resultados.

HU-08**Como****Quiero****Para****Título de la historia: Inicio de sesión**

usuario autorizado.

iniciar sesión con mi usuario y contraseña.

acceder de manera segura a las funciones del sistema.

Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que El usuario está registrado y sus credenciales son correctas., cuando Ingresa su usuario y contraseña, entonces El sistema debe permitir el acceso. ✓ CA-02: Dado que El usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando Intenta iniciar sesión., entonces El sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje de error.
--------------------------------	--

HU-09 Como Quiero Para Criterios de aceptación	Título de la historia: Renovación de membresía repcionista. renovar la membresía de un cliente mantener vigente su acceso al gimnasio conservando sus períodos anteriores. ✓ CA-01: Dado que el cliente tiene membresías registradas y su mayor fecha de vencimiento es 31/10/2026, cuando el recepcionista renueva con inicio 01/11/2026 y vencimiento 30/11/2026, entonces el sistema crea un nuevo período y conserva sin cambios las membresías anteriores. ✓ CA-02: Dado que la mayor fecha de vencimiento del cliente es 31/10/2026, cuando el recepcionista intenta renovar con inicio 31/10/2026 o una fecha anterior, entonces el sistema no guarda la renovación y muestra: «La membresía debe empezar después del 31/10/2026, fecha del último vencimiento del cliente». ✓ CA-03: Dado que el cliente no tiene ninguna membresía registrada, cuando el recepcionista intenta renovar, entonces el sistema rechaza la operación e informa que primero debe registrar una membresía. ✓ CA-04: Dado que el nuevo inicio es posterior al último vencimiento, pero el vencimiento introducido es anterior a ese nuevo inicio, cuando el recepcionista intenta guardar la renovación, entonces el sistema rechaza la operación y conserva el historial sin cambios.
---	---

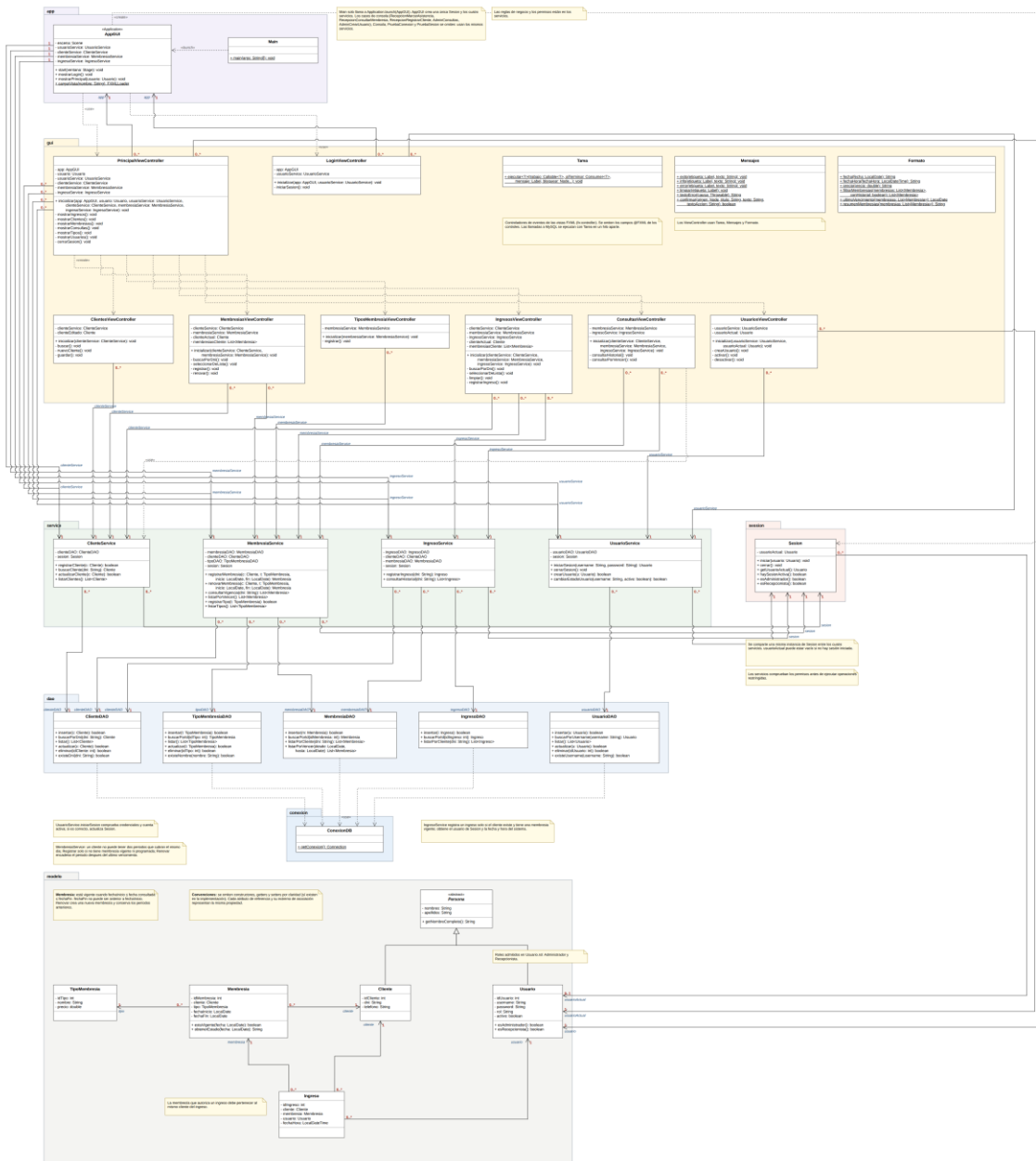
HU-10	Título de la historia: Gestión de usuarios y roles
--------------	---

Como Quiero Para	administrador crear y administrar las cuentas del personal controlar quién puede acceder al sistema y qué funciones puede utilizar.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que el administrador ingresa un nombre de usuario único, contraseña y rol válido, cuando registra al nuevo usuario, entonces el sistema crea la cuenta en estado activo. ✓ CA-02: Dado que existe una cuenta de usuario registrada, cuando el administrador la desactiva, entonces dicho usuario no puede iniciar sesión en el sistema

07 Diagrama de Clases UML

2 pts

IronForge Gym — Diagrama de clases UML



Se recomienda visualizar el diagrama de clases en el siguiente enlace: (draw.io)

https://drive.google.com/file/d/1rT_U2GAujrYtL7zYNmo-jB5Jg8BFbsSI/view?usp=sharing

"Todas las clases del modelo tienen atributos privados con sus métodos get y set públicos; se omiten en el diagrama por claridad."

Nota sobre la organización de paquetes

Las clases del modelo se ubican en `com.tpoo.upn.model` y `ConexionDB` pertenece a `com.tpoo.upn.dao`. El paquete `session` contiene la clase `Sesion`. Los paquetes `app` y `gui` forman la presentación: `app` incluye el arranque de JavaFX y los programas de consola; `gui` contiene los controladores de eventos de las vistas FXML y sus clases auxiliares.

El sistema sigue la estructura presentación → servicio → DAO. La consola y los controladores de las vistas JavaFX llaman directamente a los servicios. Estos comprueban las reglas de negocio y los permisos y utilizan los DAO para acceder a MySQL. Los DAO obtienen conexiones mediante `ConexionDB`. No existe un paquete `controller` independiente.

7.1 Justificación de las relaciones más importantes

Herencia: Cliente y Usuario heredan de Persona

La clase abstracta `Persona` reúne los atributos comunes, como nombres y apellidos. `Cliente` y `Usuario` heredan estos atributos y agregan sus propios datos. `Cliente` incorpora DNI y teléfono, mientras que `Usuario` incorpora nombre de usuario, contraseña, rol y estado de la cuenta.

Se utiliza herencia porque tanto un cliente como un usuario del personal son personas. `Persona` es abstracta porque no se crearán objetos directamente de esta clase, sino objetos de `Cliente` o `Usuario`.

Asociación: Cliente 1 — 0..* Membresia

Cada membresía pertenece a un único cliente. Un cliente puede no tener membresías o acumular varios períodos a lo largo del tiempo. Por ello, se conserva la multiplicidad 1 en el extremo de `Cliente` y 0..* en el extremo de `Membresia`.

La clase `Membresia` mantiene una referencia al cliente al que pertenece. `MembresiaService` utiliza `MembresiaDAO` para consultar sus períodos y comprobar las reglas antes de registrar o renovar.

Todo nuevo período debe comenzar después de la mayor fecha de vencimiento registrada del cliente. Esta validación evita nuevas superposiciones. La renovación crea un período adicional sin modificar ni eliminar los anteriores.

Los períodos superpuestos registrados antes de incorporar esta validación se conservan como datos históricos. La restricción se aplica a los nuevos registros y renovaciones.

Asociación: TipoMembresia 1 — 0..* Membresia

Cada membresía corresponde a un único tipo, por ejemplo, mensual o trimestral. Un mismo tipo puede estar asociado con varias membresías o todavía no haber sido utilizado.

La clase `Membresia` mantiene una referencia a `TipoMembresia`. Esta relación permite reutilizar los tipos registrados sin repetir su información en cada membresía.

Asociación: Cliente 1 — 0..* Ingreso

Cada ingreso corresponde a un único cliente. Un cliente puede no tener ingresos registrados o contar con varios.

Esta relación permite identificar quién ingresó al gimnasio y consultar su historial de accesos.

Asociación: Membresía 1 — 0..* Ingreso

Cada ingreso autorizado se relaciona con una única membresía. Una membresía puede autorizar varios ingresos durante su período de vigencia o no tener ingresos registrados.

Antes de guardar un ingreso, IngresoService comprueba que la membresía esté vigente y pertenezca al mismo cliente asociado al registro.

Asociación: Usuario 1 — 0..* Ingreso

Cada ingreso es registrado por un único usuario del sistema con el permiso correspondiente. Un usuario puede registrar varios ingresos o no haber registrado ninguno.

Esta relación permite identificar al miembro del personal que realizó cada registro de acceso.

Relación entre la presentación, los controladores, los servicios y los DAO

Los programas de consola reciben los datos y muestran los resultados. Para realizar las operaciones, llaman directamente a ClienteService, UsuarioService, MembresiaService o IngresoService.

En la interfaz JavaFX, Main inicia AppGUI. AppGUI crea la sesión y los servicios e inicializa las vistas de acceso y navegación. Los controladores XxxViewController del paquete gui reciben los servicios necesarios, atienden los eventos de las pantallas, leen los campos y muestran los resultados.

Los servicios comprueban los permisos y las reglas del sistema. ClienteService valida los datos del cliente y evita DNI duplicados. IngresoService comprueba que el cliente exista y tenga una membresía vigente antes de registrar su ingreso.

Los DAO realizan las consultas y guardan la información en MySQL. La consola sigue el flujo app → servicio → DAO. La interfaz gráfica sigue el flujo vista FXML → XxxViewController → servicio → DAO. Los ViewController pertenecen a presentación y no ejecutan SQL ni concentran las reglas de negocio.

Dependencia: DAO → ConexionDB

Las clases DAO utilizarán ConexionDB para obtener una conexión con la base de datos MySQL cuando necesiten realizar una operación.

ConexionDB centralizará la configuración y el método para obtener la conexión. Esta relación se representará mediante una dependencia, porque los DAO utilizan esta clase como apoyo para acceder a la base de datos.

Uso de Sesion y validación de permisos

Sesion mantiene una referencia al usuario autenticado. En JavaFX, AppGUI crea una instancia de Sesion y la comparte entre los cuatro servicios. Cada programa de consola comparte una instancia de Sesion entre los servicios que utiliza.

UsuarioService realiza el inicio y cierre de sesión. La consola lo utiliza directamente; en JavaFX, LoginViewController solicita el inicio y PrincipalViewController solicita el cierre.

Los servicios comprueban la sesión y el rol antes de ejecutar operaciones restringidas. La interfaz muestra las opciones correspondientes al usuario, pero la validación de permisos permanece en los servicios.

Estado calculado de la membresía

El estado de la membresía se calculará a partir de sus fechas de inicio y vencimiento y de la fecha consultada. No se almacenará como un dato permanente en la base de datos.

La membresía se considerará VIGENTE cuando la fecha consultada esté entre el inicio y el vencimiento, incluyendo ambas fechas; AÚN NO VIGENTE cuando sea anterior al inicio; y VENCIDA cuando sea posterior al vencimiento.

La clase Membresia podrá realizar esta comprobación mediante un método que los servicios utilizarán al consultar la vigencia o autorizar un ingreso.

Uso de asociaciones simples

Las relaciones entre las entidades se representarán mediante asociaciones simples para mostrar sus vínculos y multiplicidades.

Por ejemplo, una membresía debe estar vinculada a un cliente, pero esta condición no implica que deba representarse mediante composición. El sistema necesita conservar los períodos de membresía y los registros de ingreso para consultar el historial.

No se incorporarán relaciones de agregación o composición sin una necesidad concreta. Las relaciones del diagrama deberán corresponder con las responsabilidades y referencias que se implementen en el código.

08

Implementación del Sistema en Java

4 pts — entrega
código en .zip ¿Qué debe incluir el código de implementación?

- Las clases del modelo (entidades) con encapsulamiento completo: atributos private, getters, setters con validación y constructores.
- Una clase DAO por cada entidad principal que maneje las operaciones de BD: insertar(), buscar(), listar(), actualizar(), eliminar().
- La interfaz gráfica en JavaFX o Swing conectada al modelo mediante el patrón MVC básico: la vista no debe contener lógica de negocio.
- Una clase de conexión centralizada (ConexionDB) y el script SQL para crear la base de datos.
- Un método main() que demuestre al menos 5 RF funcionando con datos reales.

 Checklist de entrega — verifica antes de enviar

-  El código compila y ejecuta sin errores desde VSCode con Java 17+(uso java21)
-  Mínimo 5 clases del modelo con encapsulamiento correcto (private + getters/setters)
-  Mínimo 3 clases DAO con operaciones CRUD usando PreparedStatement
-  Interfaz gráfica funcional con al menos 3 ventanas o formularios
-  Base de datos MySQL con tablas relacionadas (mínimo 3 tablas con FK)
-  Los 16 RF están implementados y son demostrables en la interfaz
-  No hay SQL hardcodeado fuera del DAO (ningún executeQuery en el main o en la GUI)
-  El .zip incluye: todos los .java + el script .sql + instrucciones de ejecución

Se cumpliero todo los requerimientos solicitados

ENLACE GITHUB AQUÍ

<https://github.com/JhonasDIVRGENT/ironforge-gym.git>

8.1 Descripción del escenario principal demostrado en el main()

El método main() de la clase Main inicia la aplicación JavaFX mediante AppGUI. Esta clase crea una instancia de Sesión compartida entre los servicios y muestra la pantalla de inicio de sesión.

El escenario principal de demostración corresponde a la atención de un cliente en recepción y comprende la siguiente secuencia:

Inicio de sesión. El recepcionista ingresa su nombre de usuario y contraseña. UsuarioService comprueba las credenciales y que la cuenta esté activa. Si los datos son correctos, se muestra la pantalla principal con las opciones correspondientes a su rol. Esta operación corresponde al RF-10.

Registro del cliente. El recepcionista registra el DNI, los nombres, los apellidos y, opcionalmente, el teléfono del cliente. ClienteService valida los datos y comprueba que el DNI no esté registrado antes de solicitar su almacenamiento mediante ClienteDAO. Esta operación corresponde al RF-01.

Búsqueda del cliente. El recepcionista consulta al cliente mediante su DNI y visualiza sus datos registrados. Esta operación corresponde al RF-02.

Registro de la membresía. Para el cliente recién registrado, el recepcionista selecciona un tipo de membresía e indica las fechas de inicio y vencimiento. MembresiaService comprueba las condiciones del registro y guarda la membresía mediante MembresiaDAO. Esta operación corresponde al RF-05.

Consulta de vigencia. El recepcionista consulta las membresías del cliente. El sistema determina su estado comparando la fecha actual con las fechas de inicio y vencimiento. Esta operación corresponde al RF-04.

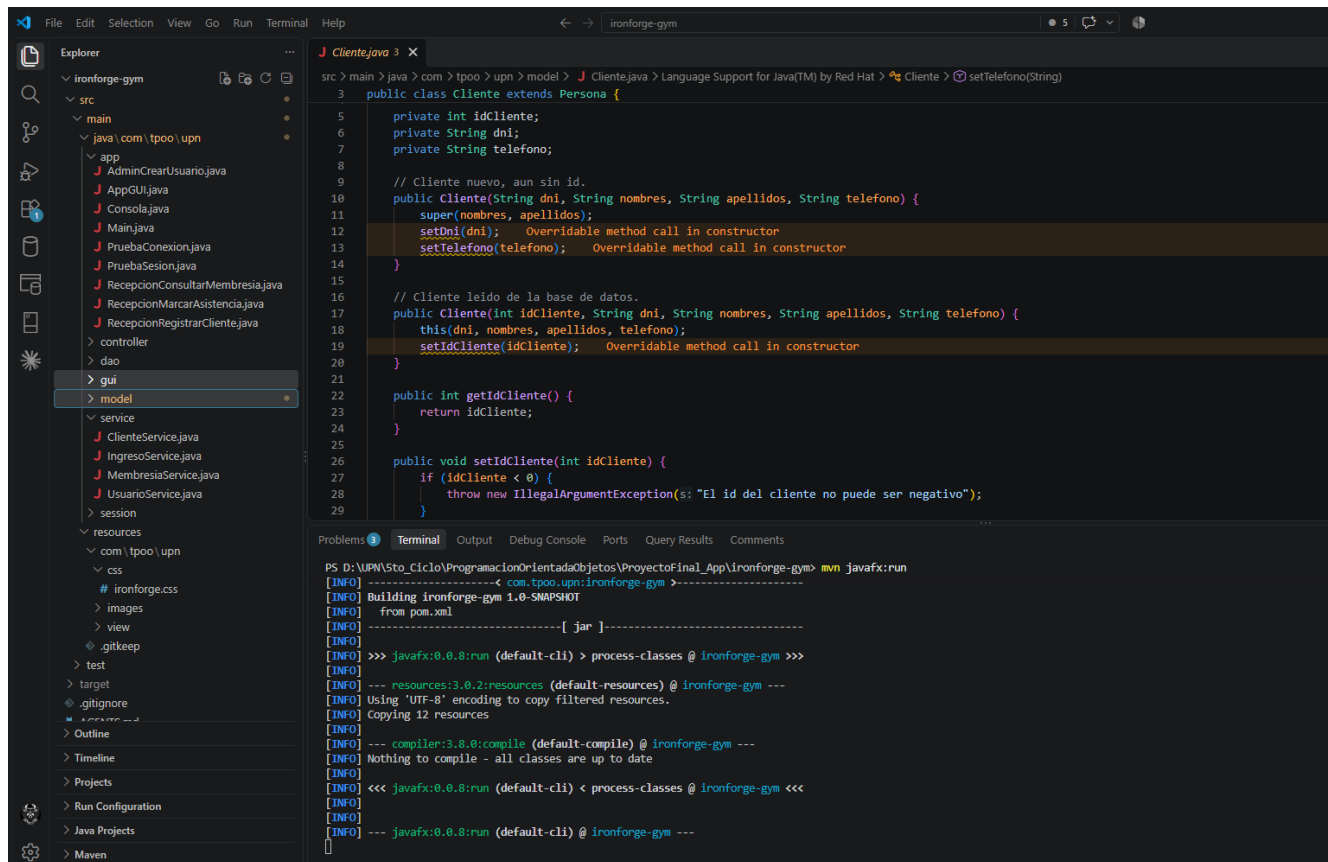
Registro del ingreso. El recepcionista solicita registrar el ingreso del cliente. IngresoService verifica que exista una membresía vigente y, si corresponde, guarda el ingreso asociado al cliente, a la membresía y al usuario autenticado, incluyendo la fecha y hora del sistema. Esta operación corresponde a los RF-06, RF-07 y RF-08.

Durante este recorrido, los controladores de las vistas del paquete gui reciben las acciones del usuario y llaman directamente a los servicios. Los servicios aplican las reglas de negocio y los permisos, mientras que los DAO realizan las operaciones en MySQL mediante JDBC.

8.2 Capturas de pantalla de la interfaz

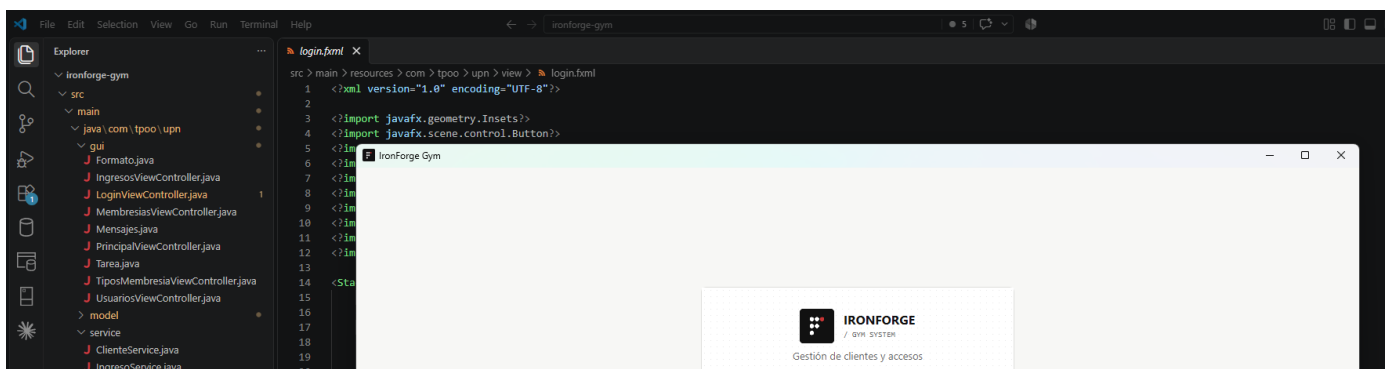
Inserta capturas de la interfaz gráfica mostrando al menos 3 pantallas distintas del sistema.

Arquitectura del proyecto



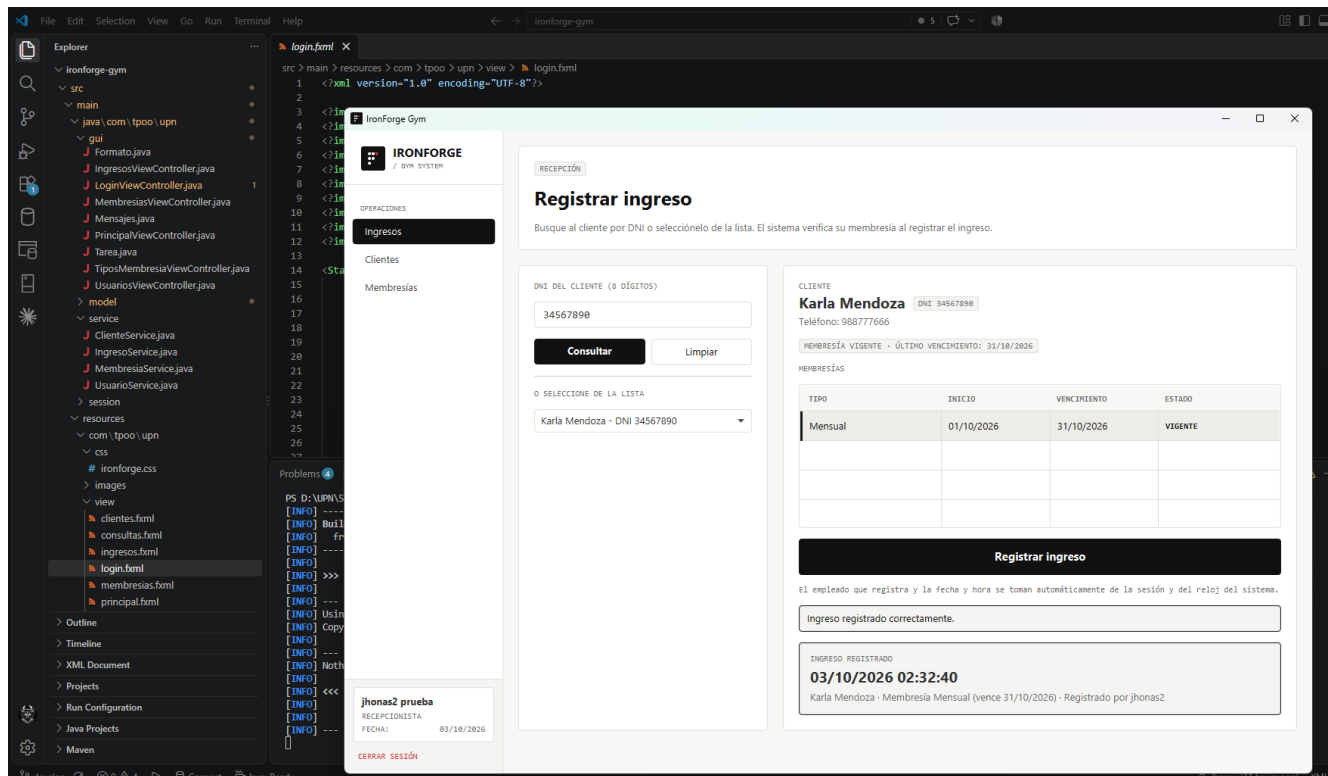
Pagina de login acceso

El logo esta en los recurso de imagenes

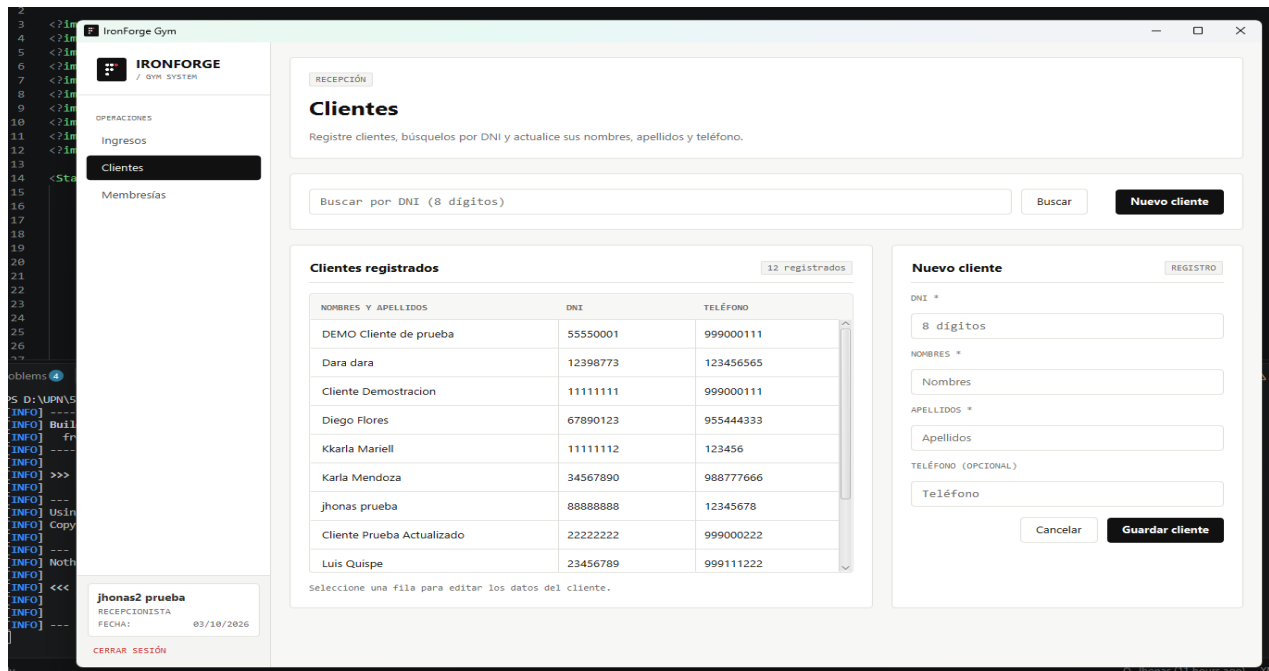


Registro de ingresos

El recepcionista busca al cliente mediante su DNI o lo selecciona de la lista. Al solicitar el registro del ingreso, el sistema comprueba que el cliente tenga una membresía vigente y determina automáticamente la membresía que autoriza el acceso. El ingreso se guarda asociado al cliente, a dicha membresía y al usuario autenticado, junto con la fecha y hora del sistema.



Crear clientes y membresías



IronForge Gym

IRONFORGE / GYM SYSTEM

OPERACIONES

Ingresos

Clientes

Membresías

RECEPCIÓN

Clientes

Registre clientes, búsquelos por DNI y actualice sus nombres, apellidos y teléfono.

Buscar por DNI (8 dígitos)

Clientes registrados

12 registrados

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	TELÉFONO
DEMO Cliente de prueba	55550001	999000111
Dara dara	12398773	123456565
Cliente Demostracion	11111111	999000111
Diego Flores	67890123	955444333
Kkarla Mariell	11111112	123456
Karla Mendoza	34567890	988777666
jhonas prueba	88888888	12345678
Cliente Prueba Actualizado	22222222	999000222
Luis Quispe	23456789	999111222

Seleccione una fila para editar los datos del cliente.

Nuevo cliente

REGISTRO

DNI *

8 dígitos

NOMBRES *

Nombres

APELLIDOS *

Apellidos

TELÉFONO (OPCIONAL)

Teléfono

jhonas2 prueba
RECEPCIONISTA
FECHA: 03/30/2026

Tipos de membresía

El administrador registra los tipos de membresía indicando su nombre y precio. Al asignar una membresía a un cliente, el recepcionista selecciona el tipo y establece las fechas de inicio y vencimiento. El sistema valida las fechas y evita nuevas superposiciones. El nombre del tipo, como Mensual o Trimestral, no calcula ni restringe automáticamente la duración del período.

IronForge Gym

IRONFORGE

/ GYM SYSTEM

OPERACIONES

Ingresos

Cientes

Membresías

RECEPCIÓN

Membresías

Consulte los períodos de un cliente y registre o renueve su membresía.

CLIENTE

55550001

Consultar

 o

DEMO Cliente de prueba - DNI 55550001

Períodos de membresía

DEMO CLIENTE DE PRUEBA - DNI 55550001

MEMBRESÍA VIGENTE • ÚLTIMO VENCIMIENTO: 29/10/2026

TIPO	INICIO	VENCIMIENTO	ESTADO
Mensual	29/09/2026	29/10/2026	VIGENTE

El estado se calcula con la fecha de hoy: vigente, vencida o aún no vigente.

Registrar o renovar

TIPO DE MEMBRESÍA

Seleccione un tipo

FECHA DE INICIO

30/10/2026

FECHA DE VENCIMIENTO

Seleccione la fecha

Registrar membresía

Renovar

Registrar: solo si el cliente no tiene una membresía vigente ni programada.

Renovar: el período nuevo empieza después del último vencimiento y se suma a los anteriores (se sugiere el día siguiente). Los períodos no pueden cruzarse.

jhonas2 prueba

RECEPCIONISTA

FECHA: 03/10/2026

CERRAR SESIÓN

Dashboard de Admin (puede ver historial de ingres y proximos en vencer (7 dias proximos))

IronForge Gym

IRONFORGE

/ GYM SYSTEM

ADMINISTRACIÓN

Consultas

Tipos de membresía

Usuarios

ADMINISTRACIÓN

Consultas

Historial de ingresos de un cliente y membresías vigentes próximas a vencer.

Historial de ingresos

Próximias a vencer

CLIENTE

DEMO Cliente de prueba - DNI 55550001

Consultar historial

DEMO CLIENTE DE PRUEBA - DNI 55550001 - 2 INGRESOS

FECHA Y HORA	REGISTRADO POR	MEMBRESÍA USADA
02/10/2026 07:49:18	recep01	Mensual
29/09/2026 03:14:29	recep01	Mensual

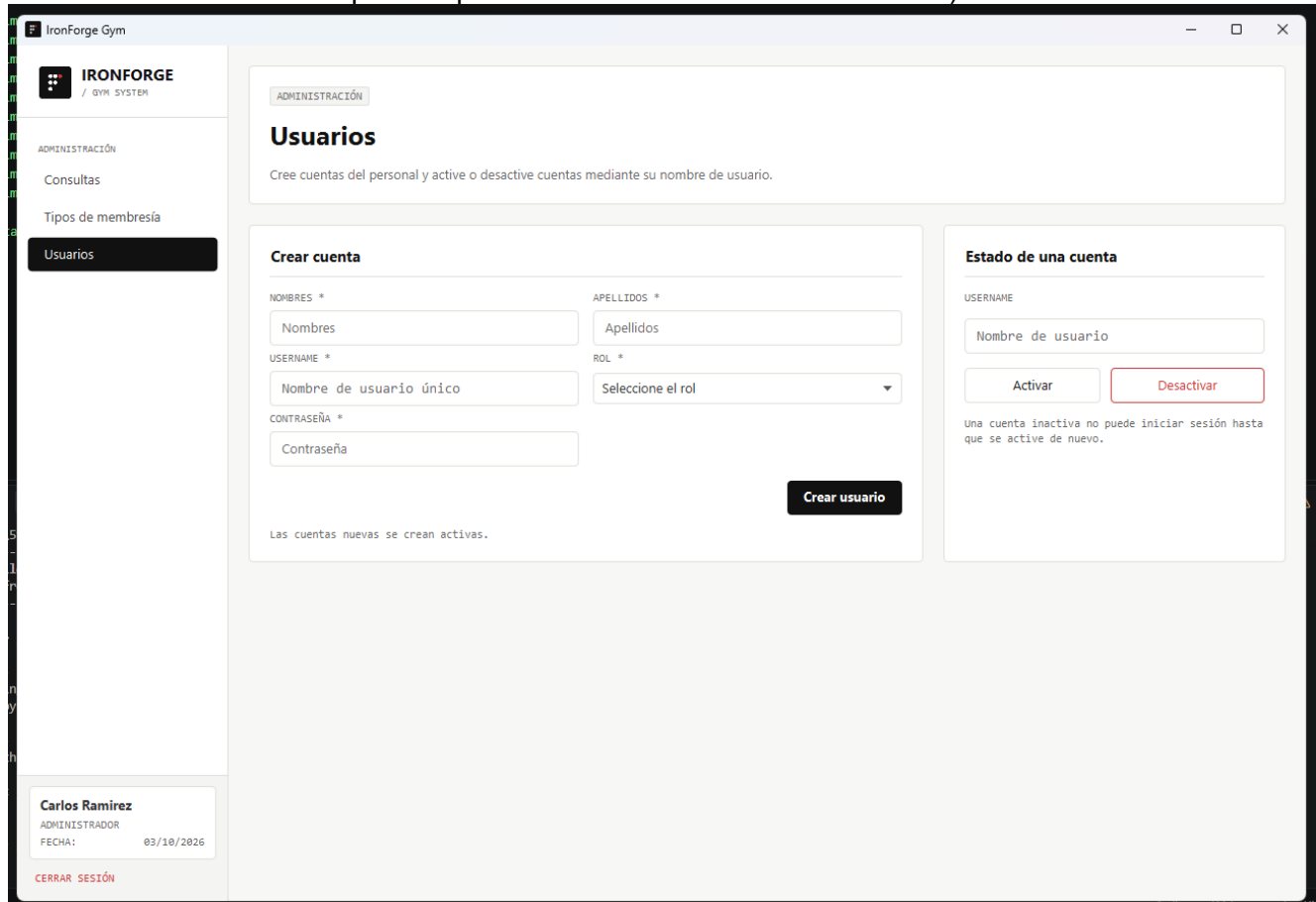
Carlos Ramirez

ADMINISTRADOR

FECHA: 03/10/2026

CERRAR SESIÓN

Crear nuevos Usuarios y también activa o desactiva usuarios (no se eliminan puesto todo tiene tener un historial en la bd pero se puede cambiar el estado de la cuenta)



The screenshot displays the 'IronForge Gym' administration interface. The left sidebar contains navigation links: 'ADMINISTRACIÓN', 'Consultas', 'Tipos de membresía', and 'Usuarios' (highlighted). The main content area is titled 'Usuarios' under the 'ADMINISTRACIÓN' tab, with a subtitle 'Cree cuentas del personal y active o desactive cuentas mediante su nombre de usuario.'.

The 'Crear cuenta' (Create account) form includes the following fields:

- NOMBRES * (First names)
- APELLIDOS * (Last names)
- USERNAME * (Username, with a note 'Nombre de usuario único')
- CONTRASEÑA * (Password)
- ROL * (Role, with a dropdown menu showing 'Seleccione el rol')

A 'Crear usuario' button is located at the bottom right of the form. Below the form, a note states: 'Las cuentas nuevas se crean activas.'

The 'Estado de una cuenta' (Account status) section features a 'USERNAME' field and a 'Nombre de usuario' input. It includes 'Activar' and 'Desactivar' buttons. A warning message reads: 'Una cuenta inactiva no puede iniciar sesión hasta que se active de nuevo.'

The bottom left corner shows a user profile for 'Carlos Ramirez', an 'ADMINISTRADOR', with a 'FECHA' of '03/10/2026' and a 'CERRAR SESIÓN' link.

Tipo de membresía (solo se agrega el nombre y el costo (la validación del tiempo se hace aparte por el recepcionista)

IronForge Gym

 **IRONFORGE**
GYM SYSTEM

ADMINISTRACIÓN

Consultas

Tipos de membresía

Usuarios

Carlos Ramirez

ADMINISTRADOR

FECHA: 03/10/2026

CERRAR SESIÓN

ADMINISTRACIÓN

Tipos de membresía

Registre y consulte los tipos de membresía disponibles. El nombre debe ser único.

Tipos registrados

4 registrados

NOMBRE	PRECIO
Mensual	S/ 120.00
Promo Esp Anual	S/ 600.00
Semestral	S/ 550.00
Trimestral	S/ 300.00

Nuevo tipo

NOMBRE *

Ej. Mensual

PRECIO (S/) *

Ej. 120.00

Registrar tipo